

RESULTADOS NA 3ª E 4ª SÉRIES DO ENSINO MÉDIO

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO MÉDIO

A escala de proficiência em Língua Portuguesa foi construída através dos itens pedagógicos e suas estatísticas voltados para o aprendizado do Ensino Médio em Língua Portuguesa. O Quadro 22 apresenta a escala de proficiência em Língua Portuguesa, com as respectivas descrições de nível, para a 3ª e 4ª séries do Ensino Médio. A escala é organizada em oito níveis progressivos e cumulativos, implicando que os níveis vão do menor para o maior, e que cada nível de desempenho acumula, também, os saberes e as habilidades do(s) nível(eis) anterior(es). Assim, quando um quantitativo (%) de alunos é posicionado em determinado nível da escala, pressupomos que esses alunos, além de terem desenvolvido as habilidades descritas nesse nível, provavelmente também tenham desenvolvido as habilidades dos níveis anteriores.

Quadro 22 – Escala de proficiência para interpretação dos resultados da 3ª e 4ª séries do Ensino Médio em Língua Portuguesa no Saeb

Nível	Descrição das habilidades desenvolvidas
Nível 1 Desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250	Os estudantes provavelmente são capazes de: • Identificar elementos da narrativa em história em quadrinhos. • Reconhecer a finalidade de recurso gráfico em artigos. • Reconhecer a relação de causa e consequência em lendas. Inferir o sentido de palavra em letras de música e reportagens
Nível 2 Desempenho maior ou igual a 220 e menor que 275	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Reconhecer a ideia comum entre textos de gêneros diferentes e a ironia em tirinhas. • Reconhecer relações de sentido estabelecidas por conjunções ou locuções conjuntivas em letras de música e crônicas. • Reconhecer o uso de expressões características da linguagem (científica, profissional etc.) e a relação entre pronome e seu referente em artigos e reportagens. Inferir o efeito de sentido da linguagem verbal e não verbal em notícias e charges
Nível 3 Desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Localizar informação explícita em artigos de opinião. • Identificar a finalidade de relatórios científicos. • Reconhecer relações de sentido marcadas por conjunções, a relação de causa e consequência e a relação entre o pronome e seu referente em fragmentos de romances. • Reconhecer o tema de uma crônica. • Reconhecer variantes linguísticas em artigos. • Reconhecer o sentido e o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos morfosintáticos em contos, artigos e crônicas. • Reconhecer opiniões divergentes sobre o mesmo tema em diferentes textos.

	Inferir informação, o sentido e o efeito de sentido produzido por expressão em reportagens e tirinhas.
Nível 4 Desempenho maior ou igual a 300 e menor que 325	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Localizar informações explícitas em infográficos, reportagens, crônicas e artigos. • Identificar o argumento em contos. • Identificar a finalidade e a informação principal em notícias. • Reconhecer a relação entre os pronomes e seus referentes em contos. • Reconhecer elementos da narrativa em contos. • Reconhecer variantes linguísticas em contos, notícias e reportagens. • Reconhecer o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos morfosintáticos em poemas. • Reconhecer ideia comum e opiniões divergentes sobre o mesmo tema na comparação entre diferentes textos. • Reconhecer ironia e efeito de humor em crônicas e entrevistas. • Reconhecer a relação de causa e consequência em piadas e fragmentos de romance. • Comparar poemas que abordem o mesmo tema. • Diferenciar fato de opinião em contos, artigos e reportagens. • Diferenciar tese de argumentos em artigos, entrevistas e crônicas. • Inferir informação, sentido de expressão e o efeito de sentido decorrente do uso de recursos morfosintáticos em crônicas. • Inferir o sentido decorrente do uso de recursos gráficos em poemas. Inferir o efeito de sentido da linguagem verbal e não verbal e o efeito de humor em tirinhas.
Nível 5 Desempenho maior ou igual a 325 e menor que 350	• Reconhecer a relação de causa e consequência e relações de sentido marcadas por conjunções em reportagens, artigos e ensaios. • Reconhecer o tema em poemas. • Diferenciar fato de opinião em resenhas. • Inferir o sentido de palavras e expressões em piadas e letras de música. Inferir informação em artigos; inferir o sentido de expressão em fragmentos de romances.
Nível 6 Desempenho maior ou igual a 350 e menor que 375	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Reconhecer efeitos estilísticos em poemas. • Reconhecer ironia e efeitos de sentido decorrentes da repetição de palavras em sinopses. • Reconhecer opiniões distintas sobre o mesmo tema, na comparação entre diferentes textos. • Reconhecer finalidade e traços de humor em reportagens. • Reconhecer o efeito de sentido do humor em tirinhas. • Reconhecer o tema em contos e fragmentos de romances. • Reconhecer relação de sentido marcada por conjunção em crônicas. • Inferir informação e tema em reportagens, poemas, histórias em quadrinhos e tirinhas. Inferir o sentido e o efeito de sentido de palavras ou de expressão em poemas, crônicas e fragmentos de romances.
Nível 7 Desempenho maior ou igual a 375 e menor que 400	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Identificar a ideia central e o argumento em apresentações de livros, reportagens, editoriais e crônicas. • Identificar elementos da narrativa em crônicas, contos e fragmentos de romances. • Identificar ironia e tema em poemas e artigos. Reconhecer relações de sentido marcadas por conjunção em artigos, reportagens e fragmentos de romances. • Reconhecer a relação de causa e consequência em reportagens e fragmentos de romances.

	- Reconhecer o efeito de sentido de recursos gráficos em artigos. - Reconhecer variantes linguísticas em letras de música e piadas. - Reconhecer a finalidade de reportagens, resenhas e artigos. Inferir efeito de humor e ironia em tirinhas e charges.
Nível 8 Desempenho maior ou igual a 400	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Reconhecer o efeito de sentido resultante do uso de recursos morfossintáticos em artigos e letras de música.

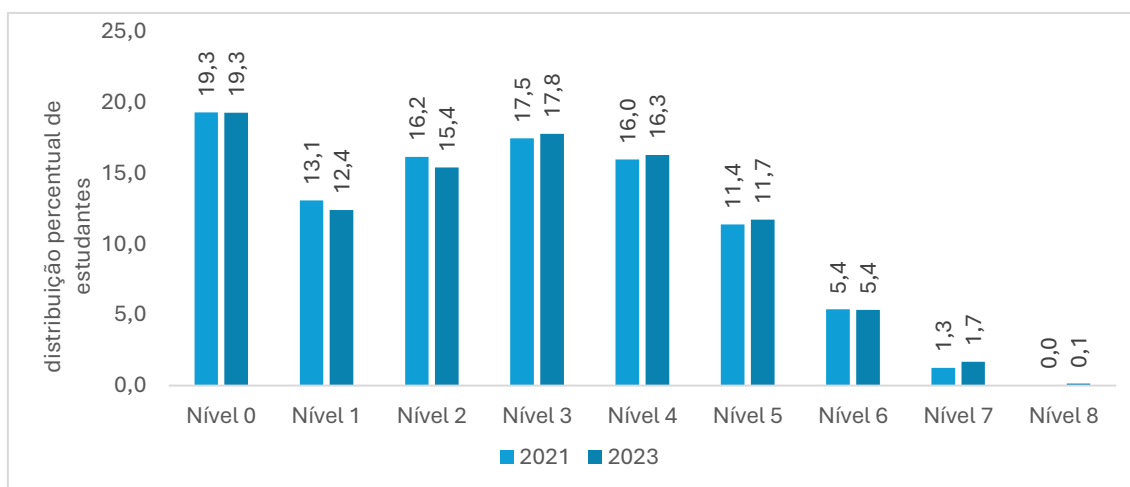
Fonte: BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Escalas de proficiência do SAEB. Brasília, DF: INEP, 2020.

O Gráfico 19 apresenta a distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência obtidos no Saeb em 2023, na 3ª série do ensino médio regular, para a área de Língua Portuguesa e, também, o comparativo com os resultados de 2021. Um primeiro dado é que a maior concentração de estudantes, 19,3%, situa-se abaixo do nível 1 onde o Saeb não detecta os conhecimentos e habilidades do estudante.

Comparando à edição do Saeb 2023 com a anterior, verifica-se que nos níveis de proficiência 1 e 2, ocorreu uma diminuição da proporção de estudantes cuja soma antes era de 19,3% e em 2023 passou a ser de 17,8%, indicando que ocorreu um deslocamento para os níveis que englobam habilidades mais complexas de Língua Portuguesa.

Assim, verifica-se que do Nível 3 ao Nível 8, praticamente todos aumentaram sua concentração de estudantes, sendo que a soma total passou de 51,5% em 2021 para 52,9% em 2023, um incremento de 1,4%. Embora esse movimento seja reduzido, é ele que irá indicar que os estudantes estão dominando habilidades mais complexas entre as diferentes edições do Saeb.

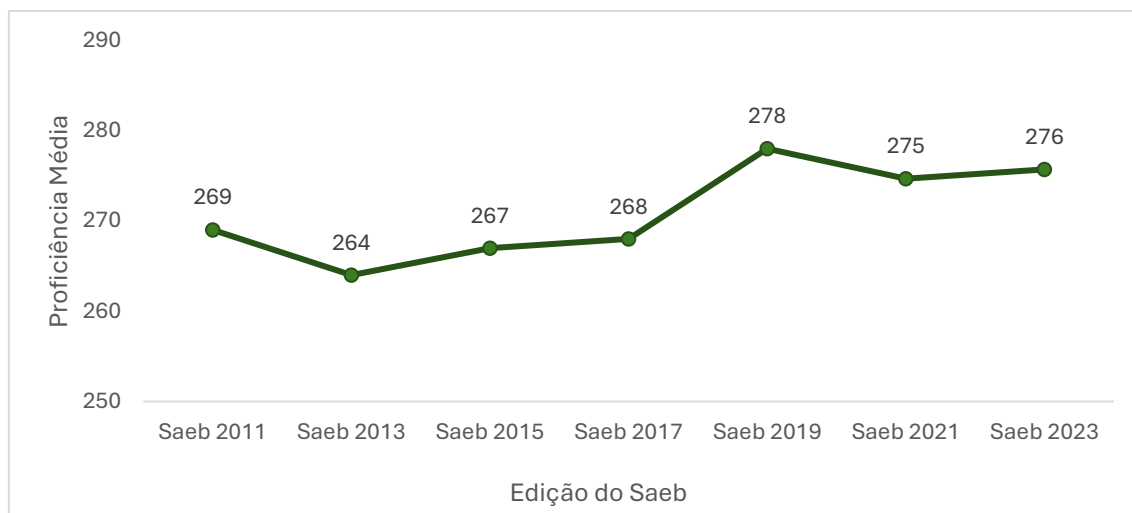
Gráfico 19 - Distribuição percentual dos estudantes por níveis da escala de proficiência no Saeb em Língua Portuguesa no Saeb– Brasil 2021 e 2023



Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

O Gráfico 20 apresenta a média das proficiências dos estudantes na 3ª série do ensino médio regular entre os anos 2011 e 2023, pode-se observar que a média das proficiências em 2023 (276) foi 1 ponto maior que em 2021 (275), e 2 pontos menores que 2019 (278), ou seja, as médias de proficiência nesses 3 anos se mantiveram relativamente estáveis. Considere-se que o erro amostral de 2023 foi de 1,0 ponto, pode-se considerar que ocorreu apenas uma oscilação do resultado. Entre 2013 e 2019 houve uma melhora constante da média de Língua Portuguesa no Ensino Médio, o advento da pandemia em 2021 não teve um impacto grande sobre a média, mas talvez tenha interrompido uma tendência de crescimento que se apresentava e que não se recuperou em 2023.

Gráfico 20 - Evolução das Proficiências Médias no Saeb em Língua Portuguesa na 3ª série Ensino Médio Tradicional – Brasil – 2011 a 2023



Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

Na distribuição dos estudantes através dos níveis de proficiência, verificou-se que a maior concentração ocorria abaixo do nível 1, onde estavam 19,3% dos estudantes nacionais. Essa realidade também é a de muitos estados, como todos os da Região Norte, quase todos os da Região Nordeste, excetuando-se Pernambuco, além do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Os Estados de Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul e Pernambuco ficaram com a maioria de seus estudantes localizados entre os níveis 3 e 4 da escala de proficiência.

Quadro 23 – Distribuição Percentual dos Estudantes por Níveis da Escala de Proficiência no Saeb em Língua Portuguesa na 3ª e 4ª séries do Ensino Médio Tradicional Unidade Federativa - 2023

UF	Nível 0	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7	Nível 8
Norte	Rondônia	19,8	14,1	17,4	18,6	15,4	9,7	4,1	0,9
	Acre	19,3	16,0	16,5	17,8	15,3	10,0	4,0	1,0
	Amazonas	29,5	17,0	17,3	14,7	11,4	6,8	2,8	0,6
	Roraima	30,4	16,4	16,7	15,1	11,1	6,3	3,2	0,8
	Pará	22,6	15,8	18,1	17,1	13,0	8,6	3,6	1,0
	Amapá	23,2	16,5	17,1	17,6	13,6	7,9	3,1	0,9
	Tocantins	23,2	14,7	16,9	17,7	13,8	8,8	3,8	0,9
Nordeste	Maranhão	30,1	17,7	17,0	15,0	10,5	6,2	2,8	0,8
	Piauí	20,0	14,0	16,9	17,2	14,8	10,1	5,1	1,6
	Ceará	20,3	13,0	16,1	17,5	16,0	10,6	5,1	1,4
	Rio Grande do Norte	25,0	13,7	15,3	16,6	13,9	9,6	4,8	1,0
	Paraíba	21,2	14,3	16,3	17,3	14,4	10,3	4,6	1,6
	Pernambuco	14,6	12,8	17,0	19,1	17,6	11,9	5,6	1,4
	Alagoas	24,9	15,1	17,3	16,9	13,6	8,1	3,2	0,9
	Sergipe	23,6	14,8	16,4	16,8	13,4	9,0	4,4	1,4
	Bahia	29,5	14,4	14,9	15,0	12,7	8,5	3,8	1,0
Sudeste	Minas Gerais	17,7	11,2	14,9	17,4	17,7	12,8	6,0	2,1
	Espírito Santo	12,8	9,3	14,7	19,5	20,0	14,6	6,9	2,1
	Rio de Janeiro	24,1	12,2	14,0	17,2	14,3	11,3	4,8	2,0
	São Paulo	15,5	10,8	14,5	18,8	18,0	13,9	6,1	2,2
Sul	Paraná	11,2	10,0	15,0	19,9	20,1	14,7	7,0	1,9
	Santa Catarina	15,6	11,1	15,4	18,1	18,0	13,4	6,6	1,8
	Rio Grande do Sul	13,4	9,9	14,8	19,1	19,6	14,2	7,0	1,9
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	19,1	12,7	16,4	18,8	16,3	10,4	5,0	1,2
	Mato Grosso	22,1	13,3	15,7	17,3	15,3	10,2	4,6	1,4
	Goiás	11,3	10,3	15,5	20,6	19,8	14,2	6,4	1,8
	Distrito Federal	18,8	10,3	13,5	15,8	16,6	13,7	8,3	2,7

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

A Tabela 16 apresenta as médias das proficiências dos estudantes por estado no Saeb em 2023, na 3ª série do Ensino Médio tradicional, para a área de Língua Portuguesa e, também, o comparativo com os resultados de 2019 e 2021. Durante esse período, que abrange o auge da pandemia em 2020, somente os estados do Amapá e Rio Grande do Norte conseguiram incrementar a média de forma linear no período observado. Em contraposição a estes, alguns estados tiveram quedas sistemáticas, ainda que alguns de forma pouco expressiva, em suas médias, com foi o caso de Rondônia, Roraima, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.

Quando observado apenas os resultados das edições de 2021 e 2023, foram vários estados que aumentaram suas médias, sendo estes: Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

Os maiores crescimentos das médias de 2023, em relação à 2021, foram dos estados do Pará (8,6 pontos) e Goiás (6,6 pontos). As maiores médias foram de Paraná (288,4), Goiás (287,3), Espírito Santo (287,3) e Rio Grande do Sul (285,9).

Tabela 16 - Proficiência Média no Saeb em Língua Portuguesa na 3ª e 4ª séries do Ensino Médio regular – Unidade da Federação – 2021 a 2023

	UF	Saeb 2019	Saeb 2021	Saeb 2023	Erro amostral 2023
Norte	Rondônia	278,1	272,3	271,1	2,8
	Acre	271,0	274,2	270,8	3,3
	Amazonas	253,2	251,7	256,8	2,3
	Roraima	262,7	262,6	255,9	5,5
	Pará	258,0	257,7	266,2	1,7
	Amapá	258,6	262,3	264,8	3,2
	Tocantins	266,2	267,3	267,0	2,7
Nordeste	Maranhão	256,2	253,5	255,8	1,5
	Piauí	270,3	268,0	272,9	2,3
	Ceará	275,3	274,3	273,2	1,7
	Rio Grande do Norte	264,6	264,7	266,9	2,5
	Paraíba	275,7	266,9	271,0	2,5
	Pernambuco	281,8	280,2	280,1	1,5
	Alagoas	267,4	261,7	264,0	1,7
Sudeste	Sergipe	271,7	264,4	267,4	2,7
	Bahia	262,7	257,8	260,7	2,6
	Minas Gerais	283,8	279,5	279,7	1,4
	Espírito Santo	293,0	282,8	287,3	2,1
	Rio de Janeiro	280,7	272,8	270,3	4,5
	São Paulo	286,5	286,0	282,9	3,7
Sul	Paraná	290,2	287,7	288,4	2,4
	Santa Catarina	284,1	285,7	282,0	1,7
	Rio Grande do Sul	289,3	285,0	285,9	1,6
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	283,0	274,1	274,2	2,2
	Mato Grosso	270,8	267,6	270,6	2,3
	Goiás	290,8	280,6	287,3	1,7
	Distrito Federal	292,4	288,5	281,9	4,7

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO

A escala de proficiência de Matemática é composta por níveis progressivos e cumulativos, a descrição de cada nível pode ser verificada no Quadro 24. Ela está organizada em níveis que vão da menor para a maior proficiência, onde cada nível de desempenho acumula também os saberes e habilidades dos níveis anteriores. Assim, quando um quantitativo de alunos é posicionado em determinado nível da escala, pressupõe-se que estes alunos, além de terem desenvolvido as habilidades descritas neste nível, provavelmente também tenham desenvolvido as habilidades dos níveis anteriores.

Quadro 24 – Escala de proficiência para interpretação dos resultados da 3ª e 4ª séries do Ensino Médio regular em Matemática no Saeb

Nível e intervalo de escala	Descrição das habilidades desenvolvidas
Nível 1 Desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250	Os estudantes provavelmente são capazes de: TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES Associar uma tabela de até duas entradas a informações apresentadas textualmente ou em um gráfico de barras ou de linhas.
Nível 2 Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA - Reconhecer as coordenadas de pontos representados em um plano cartesiano localizados no primeiro quadrante. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES - Reconhecer os zeros de uma função dada graficamente. - Determinar o valor de uma função afim, dada sua lei de formação. - Determinar resultado utilizando o conceito de progressão aritmética. TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES Associar um gráfico de setores a dados percentuais apresentados textualmente ou em uma tabela.
Nível 3 Desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES - Reconhecer o valor máximo de uma função quadrática representada graficamente. - Reconhecer, em um gráfico, o intervalo no qual a função assume valor máximo. - Determinar, por meio de proporcionalidade, o gráfico de setores que representa uma situação com dados fornecidos textualmente. Determinar o quarto valor em uma relação de proporcionalidade direta a partir de três valores fornecidos em uma situação do cotidiano. Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de:

	NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES - Reconhecer o valor máximo de uma função quadrática representada graficamente. - Reconhecer, em um gráfico, o intervalo no qual a função assume valor máximo. - Determinar, por meio de proporcionalidade, o gráfico de setores que representa uma situação com dados fornecidos textualmente. Determinar o quarto valor em uma relação de proporcionalidade direta a partir de três valores fornecidos em uma situação do cotidiano.
Nível 4 Desempenho maior ou igual a 300 e menor que 325	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: GRANDEZAS E MEDIDAS - Resolver problemas envolvendo área de uma região composta por retângulos a partir de medidas fornecidas em texto e figura. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES - Reconhecer o gráfico de função a partir de valores fornecidos em um texto. - Determinar a lei de formação de uma função linear a partir de dados fornecidos em uma tabela. - Determinar a solução de um sistema de duas equações lineares. - Determinar um termo de progressão aritmética, dada sua forma geral. - Determinar a probabilidade da ocorrência de um evento simples. - Resolver problemas utilizando proporcionalidade direta ou inversa, cujos valores devem ser obtidos a partir de operações simples. Resolver problemas de contagem usando princípio multiplicativo.
Nível 5 Desempenho maior ou igual a 325 e menor que 350	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: GRANDEZAS E MEDIDAS - Determinar medidas de segmentos por meio da semelhança entre dois polígonos. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES - Determinar o valor de variável dependente ou independente de uma função exponencial dada. - Determinar o percentual que representa um valor em relação a outro. Determinar o valor de uma expressão algébrica. - Determinar a solução de um sistema de três equações sendo uma com uma incógnita, outra com duas e a terceira com três incógnitas. - Resolver problema envolvendo divisão proporcional do lucro em relação a dois investimentos iniciais diferentes. - Resolver problema envolvendo operações, além das fundamentais, com números naturais. - Resolver problema envolvendo a relação linear entre duas variáveis para a determinação de uma delas. - Resolver problema envolvendo probabilidade de união de eventos. - Avaliar o comportamento de uma função representada graficamente, quanto ao seu crescimento.
Nível 6 Desempenho maior ou igual a 350 e menor que 375	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA - Reconhecer as coordenadas de pontos representados em um plano cartesiano e localizados em quadrantes diferentes do primeiro. - Associar um sólido geométrico simples a uma planificação usual dada.

	- Resolver problemas envolvendo Teorema de Pitágoras, para calcular a medida da hipotenusa de um triângulo pitagórico, a partir de informações apresentadas textualmente e em uma figura. GRANDEZAS E MEDIDAS - Determinar a razão de semelhança entre as imagens de um mesmo objeto em escalas diferentes. - Determinar o volume de um paralelepípedo retângulo, dada sua representação espacial. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES - Determinar os zeros de uma função quadrática, a partir de sua expressão algébrica. Resolver problemas de porcentagem envolvendo números racionais não inteiros.
Nível 7 Desempenho maior ou igual a 375 e menor que 400	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA - Determinar a medida de um dos lados de um triângulo retângulo, por meio de razões trigonométricas, fornecendo ou não as fórmulas. - Determinar, com o uso do Teorema de Pitágoras, a medida de um dos catetos de um triângulo retângulo não pitagórico. GRANDEZAS E MEDIDAS - Determinar a área de um polígono não convexo composto por retângulos e triângulos, a partir de informações fornecidas na figura. - Resolver problemas por meio de semelhança de triângulos sem apoio de figura. - Resolver problemas envolvendo perímetros de triângulos equiláteros que compõem uma figura. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES - Reconhecer gráfico de função a partir de informações sobre sua variação descritas em um texto. - Reconhecer os zeros de uma função quadrática em sua forma fatorada. - Reconhecer gráfico de função afim a partir de sua representação algébrica. - Reconhecer a equação de uma reta a partir de dois de seus pontos. - Reconhecer as raízes de um polinômio apresentado na sua forma fatorada. - Determinar os pontos de máximo ou de mínimo a partir do gráfico de uma função. - Determinar o valor de uma expressão algébrica envolvendo módulo. - Determinar o ponto de interseção de duas retas. - Determinar a expressão algébrica que relaciona duas variáveis com valores dados em tabela ou gráfico. - Determinar a maior raiz de um polinômio de 2º grau. Resolver problemas para obter valor de variável dependente ou independente de uma função exponencial dada. - Resolver problemas que envolvam uma equação de 1º grau que requeira manipulação algébrica. - Resolver problemas envolvendo um sistema linear, dadas duas equações a duas incógnitas. - Resolver problemas usando permutação. Resolver problemas utilizando probabilidade, envolvendo eventos independentes.

Nível 8 Desempenho maior ou igual a 400 e menor que 425	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA • Reconhecer a proporcionalidade dos elementos lineares de figuras semelhantes. • Determinar uma das medidas de uma figura tridimensional, utilizando o Teorema de Pitágoras. • Determinar a equação de uma circunferência, dados o centro e o raio. • Determinar a quantidade de faces, vértices e arestas de um poliedro por meio da relação de Euler. • Resolver problema envolvendo razões trigonométricas no triângulo retângulo, com apoio de figura. • Associar um prisma a uma planificação usual dada. GRANDEZAS E MEDIDAS • Determinar a área da superfície de uma pirâmide regular. • Determinar o volume de um paralelepípedo, dadas suas dimensões e unidades diferentes. • Determinar o volume de cilindros. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES • Reconhecer o gráfico de uma função trigonométrica da forma $y=\text{sen}(x)$. • Reconhecer um sistema de equações associado a uma matriz. • Determinar a expressão algébrica associada a um dos trechos do gráfico de uma função definida por partes. Determinar o valor máximo de uma função quadrática a partir de sua expressão algébrica e das expressões que determinam as coordenadas do vértice. • Determinar a distância entre dois pontos no plano cartesiano. • Resolver problema usando arranjo. • Resolver problema envolvendo a resolução de uma equação do 2º grau sendo dados seus coeficientes. • Interpretar o significado dos coeficientes da equação de uma reta, a partir de sua forma reduzida.
Nível 9 Desempenho maior ou igual a 425 e menor que 450	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA • Reconhecer a equação que representa uma circunferência, dentre diversas equações dadas. • Determinar o centro e o raio de uma circunferência a partir de sua equação geral. • Resolver problemas envolvendo relações métricas em um triângulo retângulo que é parte de uma figura plana dada. GRANDEZAS E MEDIDAS • Determinar o volume de pirâmides regulares. • Resolver problema envolvendo áreas de círculos e polígonos. • Resolver problema envolvendo semelhança de triângulos com apoio de figura na qual os dois triângulos apresentam ângulos opostos pelos vértices. • Resolver problema envolvendo cálculo de volume de cilindro. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES • Reconhecer o gráfico de uma função exponencial do tipo $f(x)=10x+1$. • Reconhecer o gráfico de uma função logarítmica dada a expressão algébrica da sua função inversa e seu gráfico.

	• Determinar a expressão algébrica correspondente a uma função exponencial, a partir de dados fornecidos em texto ou gráfico. • Determinar a inversa de uma função exponencial dada, representativa de uma situação do cotidiano. • Determinar inclinação ou coeficiente angular de retas a partir de suas equações. Determinar um polinômio na forma fatorada, dadas as suas raízes.
Nível 10 Desempenho maior ou igual a 450	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES • Determinar a solução de um sistema de três equações lineares, a três incógnitas, apresentado na forma matricial escalonada.

Fonte: BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Escalas de proficiência do SAEB. Brasília, DF: INEP, 2020.

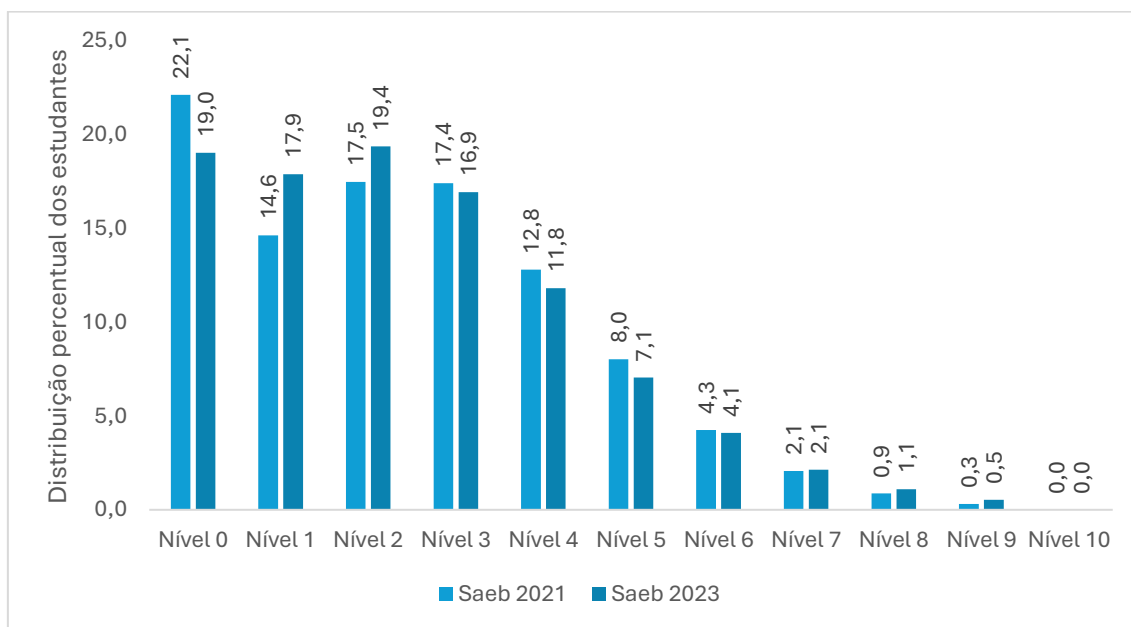
O

Gráfico 21 apresenta a distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência obtidos no Saeb em 2023, na 3ª série do ensino médio regular, para a área de Matemática e, também, o comparativo com os resultados de 2021. A primeira informação relevante desse gráfico é a redução 3,1% nos estudantes que estavam abaixo do Nível 1, passando de 22,1% para 19%. Essa redução talvez seja o melhor resultado que esse gráfico nos mostra, com parcela dos estudantes que antes não apresentava nenhuma das habilidades requeridas na avaliação do Saeb agora passam a mostrar alguma proficiência na área.

Observa-se também um crescimento da proporção de estudantes lotados no Nível 1 (3,3%) e no Nível 2 (1,9%) onde se concentram parte das habilidades mais simples de matemática no Ensino Médio. Parte desse crescimento pode ter sido da redução daqueles que antes se encontravam abaixo do Nível 1, o que é positivo, e outra parte de um deslocamento de estudantes que estavam em níveis mais avançados de proficiência. Assim, detectou-se também uma queda na presença de estudantes em diferentes níveis mais avançados, como o Nível 3 (queda de 0,5%), Nível 4 (1%), Nível 5 (0,9%) e Nível 6 (0,2%).

Por sua vez, o Nível 7 continuou com a mesma porcentagem em 2023 que obteve em 2021, concentrando 2,1% dos estudantes, e ainda se observou um pequeno crescimento no Nível 8 (0,2%) e no Nível 9 (0,3%).

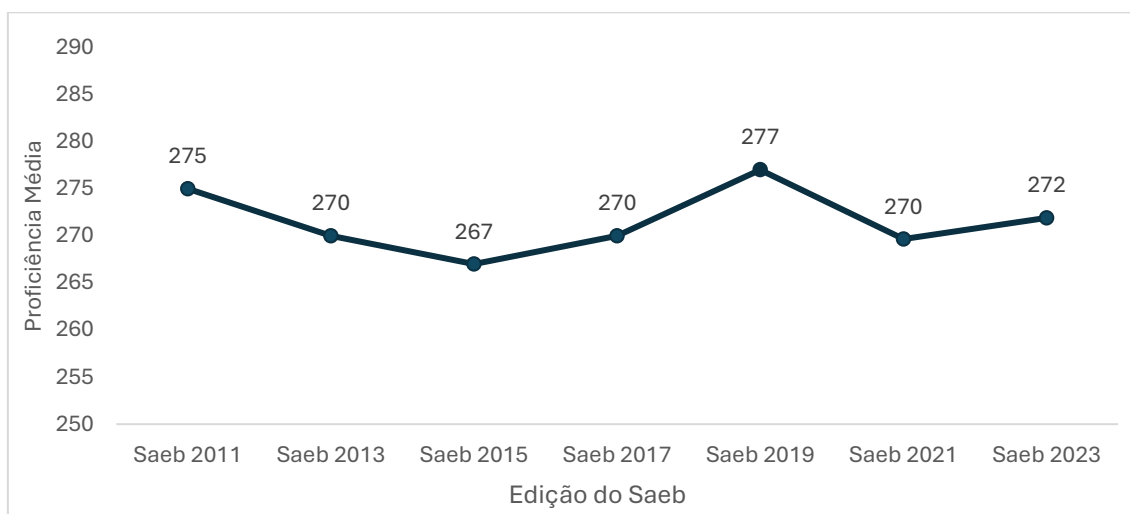
Gráfico 21– Distribuição Percentual dos Estudantes por Níveis da Escala de Proficiência no Saeb em Matemática na 3ª série do Ensino Médio regular – Brasil – 2021 e 2023



Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

O Gráfico 22 apresenta a média das proficiências dos estudantes na 3ª série do Ensino Médio regular entre os anos 2011 e 2023. Pode-se observar que a média da proficiência em 2023 (272) foi 2 pontos maiores que em 2021 (270), e 5 pontos menor que a de 2019 (277), desta forma em 2023 não se conseguiu recuperar os resultados pré-pandemia. O erro amostral em 2023 foi de 1,3 pontos.

Gráfico 22 – Evolução das Proficiências Médias no Saeb em Matemática 3ª série do Ensino Médio tradicional – Brasil – 2011 a 2023



Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

O Quadro 25 mostra a distribuição percentual dos estudantes de cada uma das unidades federativas nos diferentes níveis de proficiência de Matemática para o final Ensino Médio regular. Tal como na distribuição nacional, verifica-se que em muitos estados a maior concentração ocorre abaixo do Nível 1, onde o Saeb não possui itens para avaliar as habilidades dos candidatos, esse é a situação no Distrito Federal, em Mato Grosso, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Tocantins, Amapá, Pará, Roraima e Amazonas.

Para muitos estados a moda, a maior concentração de estudantes, ficou no Nível 2, esse foi o caso de Rondônia, Acre, Piauí, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Na Região Sul, verificou-se que os estados ficaram com mais estudantes entre os níveis 2 e 3, assim como no Estado de Goiás.

Quadro 25 – Distribuição Percentual dos Estudantes por Níveis da Escala de Proficiência no Saeb em Matemática na 3ª série do Ensino Médio Tradicional por Unidade Federativa - 2023

UF	Nível 0	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7	Nível 8	Nível 9	Nível 10
Rondônia	17,8	19,5	21,6	18,9	11,5	6,4	2,7	1,0	0,5	0,2	0,0
Acre	16,9	21,5	21,9	19,3	11,2	5,5	2,4	0,9	0,4	0,2	0,0
Amazonas	29,3	22,5	19,9	14,1	7,6	3,7	1,8	0,8	0,4	0,1	0,0
Roraima	28,0	22,0	20,3	14,5	7,8	4,1	1,7	0,8	0,7	0,1	0,0
Pará	23,3	21,5	21,1	16,2	9,3	4,5	2,3	1,1	0,6	0,2	0,0
Amapá	25,4	23,0	20,6	16,6	7,7	4,1	1,5	0,6	0,3	0,1	0,0
Tocantins	20,8	20,5	20,3	17,5	10,4	5,7	2,8	1,4	0,5	0,3	0,0
☒ ☒ Maranhão	30,3	22,5	19,2	13,4	7,3	3,6	1,9	1,0	0,5	0,2	0,0

	Piauí	16,9	19,0	20,3	17,1	11,4	6,5	4,0	2,3	1,6	0,9	0,0
	Ceará	18,4	19,2	20,0	17,1	11,6	6,7	3,6	1,9	1,2	0,4	0,0
	Rio Grande do Norte	24,2	19,3	20,2	15,7	9,5	5,6	3,0	1,3	0,9	0,4	0,0
	Paraíba	21,4	19,8	19,2	16,0	10,6	6,1	3,6	1,9	1,1	0,4	0,0
	Pernambuco	13,8	16,7	19,7	19,2	13,4	8,2	4,8	2,5	1,3	0,4	0,0
	Alagoas	22,2	20,1	20,4	16,5	10,5	5,3	2,6	1,2	0,8	0,4	0,0
	Sergipe	22,9	19,9	19,5	15,7	10,4	5,8	2,9	1,5	1,0	0,4	0,0
	Bahia	27,5	20,6	18,5	14,6	8,6	5,0	2,7	1,5	0,8	0,3	0,0
Sudeste	Minas Gerais	16,0	16,1	18,6	17,6	12,6	8,3	5,2	2,7	2,0	0,9	0,0
	Espírito Santo	11,1	13,4	18,3	19,5	15,7	10,4	5,9	3,4	1,7	0,8	0,0
	Rio de Janeiro	25,3	18,6	18,5	14,1	10,0	6,5	3,4	1,9	1,1	0,6	0,0
	São Paulo	16,9	17,1	19,7	17,2	13,0	7,0	4,7	2,7	1,0	0,7	0,0
Sul	Paraná	11,0	14,6	19,6	20,1	15,7	9,9	5,1	2,3	1,1	0,5	0,0
	Santa Catarina	14,1	15,1	18,6	19,3	14,3	9,3	5,2	2,4	1,2	0,5	0,0
	Rio Grande do Sul	14,1	15,1	18,5	18,5	14,5	10,2	5,4	2,7	0,9	0,3	0,0
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	17,6	18,4	20,6	17,9	11,7	6,5	4,1	1,8	0,9	0,5	0,0
	Mato Grosso	21,1	19,2	19,3	17,2	10,9	6,3	3,5	1,6	0,7	0,3	0,0
	Goiás	12,0	14,9	18,9	18,9	14,1	10,0	6,1	3,1	1,7	0,3	0,0
	Distrito Federal	18,1	15,8	17,5	15,8	11,6	7,9	5,7	3,2	2,7	1,7	0,1

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

A Tabela 17 apresenta as médias das proficiências dos estudantes por unidade federativa no Saeb em 2023, na 3ª série do ensino médio regular, para a área de Matemática e, também, o comparativo com os resultados de 2019 e 2021. Entre 2019 e 2021, verifica-se que apenas a nota do Amapá não sofreu queda, praticamente todos os outros estados sofreram perdas decorrentes da pandemia. Nesta última edição de 2023, verifica-se que 16 estados melhoraram suas notas em relação à edição de 2021, sendo os maiores crescimentos do Pará (11,8 pontos) e do Amazonas (10,7). Em relação à recuperação dos resultados pré-pandemia, os estados de Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Alagoas, foram aqueles que conseguiram em 2023 superar a média de 2021.

Nesta edição de 2023, os Estados que conseguiram obter a melhor média foram Espírito Santo, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Santa Catarina, sempre com resultados superiores a 280 pontos. Mesmo assim, muitos desses estados apresentaram quedas em relação a edições anteriores, alguns já tinham superado a média de 290 pontos no Saeb 2019.

Tabela 17 – Proficiência Média em Matemática no Saeb na 3ª série do Ensino Médio Tradicional – Unidade da Federação – 2019 a 2023

UF		Saeb 2019	Saeb 2021	Saeb 2023	Erro amostral 2023
Norte	Rondônia	278,6	267,6	267,6	2,1
	Acre	269,2	267,3	266,5	3,0
	Amazonas	246,5	242,8	253,4	2,0

	Roraima	260,5	256,8	255,0	4,5
	Pará	252,5	249,0	260,7	1,7
	Amapá	252,0	253,0	256,0	2,2
	Tocantins	268,8	265,4	265,0	2,5
Nordeste	Maranhão	250,0	244,3	253,1	1,5
	Piauí	271,0	265,9	273,9	2,8
	Ceará	272,5	268,7	270,7	1,9
	Rio Grande do Norte	261,6	258,0	263,2	2,5
	Paraíba	274,2	260,9	267,4	2,7
	Pernambuco	280,8	275,6	278,8	2,0
	Alagoas	263,1	254,8	264,0	2,2
	Sergipe	271,0	260,6	264,8	2,6
	Bahia	260,2	250,6	259,2	2,8
	Minas Gerais	287,0	276,6	279,3	1,9
Sudeste	Espírito Santo	298,3	283,9	287,2	2,5
	Rio de Janeiro	280,3	268,0	264,9	5,4
	São Paulo	283,9	280,1	275,5	5,2
	Paraná	292,7	286,8	283,7	3,7
Sul	Santa Catarina	289,4	286,5	280,4	2,3
	Rio Grande do Sul	291,0	281,0	280,9	1,8
	Mato Grosso do Sul	283,6	272,5	271,8	2,1
Centro-Oeste	Mato Grosso	270,4	262,8	267,0	2,4
	Goiás	291,6	277,0	284,5	2,0
	Distrito Federal	296,1	287,6	280,6	6,9

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Sistema de Avaliação da Educação Básica**: documentos de referência – *versão 1.0*. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/2018/documentos/saeb_documento_de_referencia_versao_1.0.pdf. Acesso em: 2 out. 2025.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório de resultados do Saeb 2021**: volume 1: 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e séries finais do Ensino Médio. Brasília, DF: Inep, 2024.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório de resultados do Saeb 2021**: volume 2: 2º ano do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa e Matemática. Brasília, DF: Inep, 2024.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório de resultados do Saeb 2021**: volume 3: 9º ano do Ensino Fundamental – Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Brasília, DF: Inep, 2024.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório de resultados do Saeb 2021**: volume 4: educação infantil. Brasília, DF: Inep, 2024.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório de resultados dos questionários Saeb 2021 (4 volumes)**. Brasília, DF: Inep, 2024.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório de resultados do Saeb 2019**: volume 1: 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e séries finais do Ensino Médio. Brasília, DF: Inep, 2021.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório de resultados do Saeb 2019**: volume 2: 2º ano do Ensino Fundamental. Brasília, DF: Inep, 2021.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório de resultados do Saeb 2019**: volume 3: 9º ano do Ensino Fundamental – Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Brasília, DF: Inep, 2021.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório de amostragem do Saeb 2019**. Brasília, DF: Inep, 2021.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório Saeb 2017**. Brasília, DF: Inep, 2019.

